

Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en la red de gas natural

Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en la red de gas natural

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y
aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE-EN 16723-1

Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en la red de gas natural

Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en la red de gas natural

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network. Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network.

Gaz naturel et biométhane pour utilisation dans le transport et biométhane pour injection dans les réseaux de gaz naturel. Partie 1: Spécifications du biométhane pour injection dans les réseaux de gaz naturel.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16723-1:2016.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org
Depósito legal: M 17057:2017

© UNE 2017

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

ICS 27.190

Versión en español

**Gas natural y biometano para uso en transporte y
biometano para inyección en la red de gas natural
Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en la red de gas natural**

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network. Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network.

Gaz naturel et biométhane pour utilisation dans le transport et biométhane pour injection dans les réseaux de gaz naturel. Partie 1: Spécifications du biométhane pour injection dans les réseaux de gaz naturel.

Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz. Teil 1: Festlegungen für Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2016-09-17.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2016 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	5
0 Introducción.....	6
1 Objeto y campo de aplicación.....	8
2 Normas para consulta	8
3 Términos y definiciones.....	8
4 Parámetros y métodos de ensayo.....	10
4.1 Generalidades.....	10
4.2 Condiciones de referencia normalizadas	10
4.3 Requisitos aplicables y métodos de ensayo para la inyección de biometano en la red de gas natural	10
5 Muestreo.....	12
Anexo A (Informativo) Parámetros	13
A.1 Silicio total	13
A.2 Hidrógeno.....	14
A.3 Aceite del compresor, impurezas de polvo y materiales biogénicos.....	14
A.4 Temperatura del punto de rocío del agua y del punto de rocío del hidrocarburo.....	14
Anexo B (Informativo) Odorización y azufre.....	15
B.1 Enfoque del Comité europeo CEN/TC 408	15
B.2 Generalidades.....	15
B.3 Azufre total en el odorante	15
Anexo C (Informativo) Ejemplos de diferentes esquemas de conformidad	16
C.1 Generalidades.....	16
C.2 Requisitos generales	16
C.2.1 Condiciones permitidas	16
C.2.2 plantas de actualización.....	16
C.2.3 Control y supervisión.....	17
C.2.4 Mediciones	17
C.2.5 Evaluación de riesgos.....	17
C.3 Prácticas habituales	18
Anexo D (Informativo) Desviaciones-A.....	20
Bibliografía	21

Prólogo europeo

Esta Norma EN 16723-1:2016 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 408 *Comité de proyecto. Biometano para el uso en transporte e inyección en la red de gas natural*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de mayo de 2017, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de mayo de 2017.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio.

La Norma EN 16723 consta de las siguientes partes, bajo el título general *Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en la red de gas natural*:

- *Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en la red de gas natural.*
- *Parte 2: Especificaciones para combustible de automoción.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

0 Introducción

Esta norma europea ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 408 como respuesta a un mandato de normalización M/475 de la Comisión Europea.

El mandato solicita una respuesta para el desarrollo de un conjunto de especificaciones para el uso del biometano en vehículos de motor y su inyección en la red de gas natural.

Sin embargo, el campo de aplicación de la norma se amplió de acuerdo con la decisión BT C109/2012 que redefinió el campo de aplicación del Comité europeo CEN/TC 408: “La normalización de las especificaciones para el gas natural y el biometano como combustible para vehículos y del biometano para la inyección en la red de gas natural, incluyendo todos los métodos necesarios de análisis y ensayos correspondientes. Se excluyen los procesos de producción, la fuente y el origen de la fuente”.

NOTA El Consejo Técnico CEN (CEN/BT) es responsable de coordinar los trabajos entre los organismos técnicos con el fin de conseguir un conjunto coherente de normas y evitar los solapes.

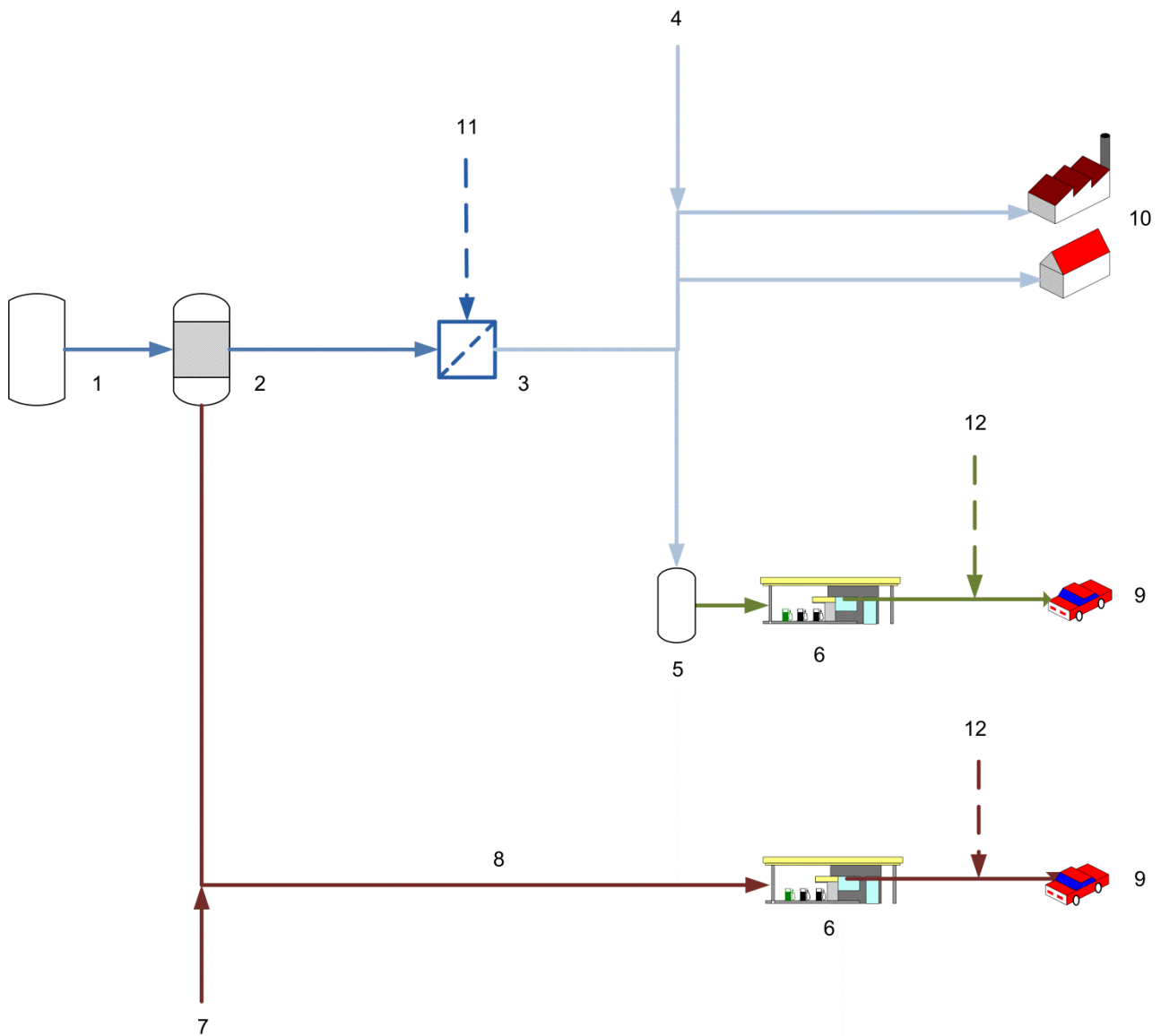
Uno de los objetivos de la política europea en el campo de la energía es incrementar la seguridad del suministro de energía en la UE así como contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo con los acuerdos de la UE en Kioto. En este contexto, se da un enfoque especial al desarrollo y al uso de la energía procedente de fuentes renovables.

La Directiva 2009/28/CE sobre la promoción del uso de la energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifica y deroga posteriormente las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE estipula objetivos claros respecto al porcentaje de renovables en el consumo de energía de la UE y establece la necesidad correspondiente de apoyar la integración de la energía procedente de fuentes renovables dentro de las redes de la energía incluyendo el establecimiento de las reglas técnicas apropiadas en línea con la Directiva 2003/55/CE (artículo 6) sustituida por la Directiva 2009/73/CE (artículo 8) para el desarrollo de las competencias del mercado común europeo del gas y de la interoperabilidad de las redes de gas (requisitos de la conexión a la red, de la calidad del gas, de la odorización del gas, y de la presión del gas).

Apoyando la política de la UE y por lo tanto la maximización de la producción y del uso de biometano y considerando la ausencia de normas, la DG ENER de la Comisión Europea ha incluido la inyección de biometano en las canalizaciones del gas natural en el Mandato M/475. El biometano en este contexto se puede producir a partir de un proceso biológico (fermentación, digestión...) y termoquímico de la biomasa y es apropiado para utilizarse como un componente de mezcla del gas natural. Se da un enfoque especial al desarrollo y al uso de la energía procedente de fuentes renovables de origen biológico y no biológico. Se pueden inyectar otros gases distintos que cumplan con esta norma.

La figura 1 proporciona una representación visual de algunas aplicaciones de biometano.

El Mandato M/475 indica que los requisitos para la calidad del gas natural para la inyección en la red de gas natural se desarrollan mediante el Comité europeo CEN/TC 234 en respuesta al Mandato M/400 sobre la calidad del gas natural. El Comité europeo CEN/TC 408 debería considerar el trabajo del pendiente Mandato M/400 sobre la calidad del gas, y debería referirse a los parámetros como se definen y se especifican en la Norma EN 16726. Esta norma debería excluir la definición de todos los parámetros o sustancias que se abordan en la Norma EN 16726. No obstante, si se considera técnicamente necesario puede especificar límites más estrictos para los parámetros o sustancias únicos en el biometano. Si es necesario, se deberían definir parámetros o sustancias complementarios.



Leyenda

- | | |
|---|--|
| 1 Biogás procedente de la digestión o proceso químico térmico | 7 Gas natural no procedente de la red de gas |
| 2 Enriquecimiento | 8 Infraestructura local dedicada |
| 3 Inyección en la red de gas | 9 Uso en automoción |
| 4 Red de gas natural | 10 Uso doméstico e industrial |
| 5 Acondicionamiento | 11 Parte 1: especificaciones de la red |
| 6 Estación de recarga | 12 Parte 2: especificaciones automoción |

Figura 1 – Representación de algunos esquemas y usos del biometano y del gas natural

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica los requisitos y los métodos de ensayo para el biometano en el punto de entrada en la red de gas natural.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 16726:2015, *Infraestructura gasista. Calidad del gas. Grupo H*.

EN ISO 10715:2000, *Gas natural. Directrices para la toma de muestras (ISO 10715:1997)*.

EN ISO 13443:2005, *Gas natural. Condiciones de referencia normalizadas (ISO 13443:1996 incluyendo Corrigendum 1:1997)*.

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma EN 16726:2015 además de los siguientes:

3.1 biogás:

Gas compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, obtenido a partir de la digestión anaeróbica de biomasa.

3.2 biomasa:

Material biológico procedente de organismos vivos o recientemente vivos, habitualmente puede ser plantas o materiales derivados de plantas.

3.3 biometano:

Gas compuesto principalmente por metano, obtenido a partir del enriquecimiento del biogás o de la metanación del biogás de síntesis (biosyngas).

3.4 biogás de síntesis (biosyngas):

Gas compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, obtenido por gasificación de biomasa.

3.5 infraestructura gasística:

Redes incluyendo tuberías, almacenamientos de gas enterrados y sus correspondientes estaciones o plantas para la transmisión y distribución del gas.

3.6 temperatura del punto de rocío de los hidrocarburos:

Temperatura por encima de la cual no aparece condensación de hidrocarburos a la presión especificada.

3.7 poder calorífico inferior:

Cantidad de calor que se liberaría de la combustión completa con oxígeno de una cantidad específica de gas, de forma que la presión a la que tiene lugar la reacción permanece constante, y todos los productos de la combustión se conducen a la misma temperatura indicada para los reactivos, estando todos estos productos en estado gaseoso.

3.8 número de metano MN:

Relación que indica las características de detonación de un combustible gaseoso.

NOTA 1 MN tiene similar uso que el número de octano para el petróleo.

NOTA 2 MN expresa el porcentaje en volumen de metano en una mezcla de metano e hidrógeno que, en un motor de ensayo en condiciones normalizadas, tiene la misma tendencia a la detonación que el combustible gaseoso examinado.

3.9 gas natural:

Mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente metano, incluyendo también generalmente etano, propano e hidrocarburos superiores pero en cantidades mucho menores, y algunos gases no combustibles como nitrógeno y dióxido de carbono.

NOTA 1 El gas natural puede contener otros componentes o contaminantes como compuestos de azufre y/u otros componentes químicos.

3.10 red de gas natural:

Red de transporte o sistema de distribución local.

3.11 gas natural no procedente de la red:

Gas natural no procedente de la red de gas natural.

3.12 odorización:

Adición de odorantes en el gas (normalmente inodoro) para permitir detectar mediante el olor fugas de gas a niveles de traza (antes de la acumulación de una concentración peligrosa de gas en el aire).

3.13 gas de síntesis (syngas):

Gas compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, obtenido por gasificación de combustible fósil.

3.14 enriquecimiento del biogás:

Eliminación del dióxido de carbono y de los contaminantes del biogás.

3.15 temperatura del punto de rocío del agua:

Temperatura por encima de la cual no aparece condensación de agua a la presión especificada.

3.16 índice de Wobbe:

Cociente, en base volumétrica en las condiciones de referencia especificadas, entre el poder calorífico y la raíz cuadrada de la densidad relativa, en las mismas condiciones de referencia de medida especificadas.

4 Parámetros y métodos de ensayo

4.1 Generalidades

Este apartado trata los diferentes parámetros para los que se indican requisitos.

El gas natural, el biometano y las mezclas de estos destinadas a la inyección en las redes de gas natural deben estar libres de cualquier constituyente o impureza distintos de los descritos en esta norma, en la medida de que no pueden ser transportados, comercializados o utilizados sin un ajuste o un tratamiento de la calidad. En el caso de que aparecieran otros componentes y/o impurezas puede ser necesario obtener una aprobación de la autoridad competente legítima para definir los riesgos aceptables en el territorio del punto de inyección.

4.2 Condiciones de referencia normalizadas

Salvo que se establezca lo contrario, todos los volúmenes se indican para el gas seco real en las condiciones de referencia normalizadas ISO de 15 °C y 101,325 kPa.

Salvo que se establezca lo contrario, todos los poderes caloríficos e índices de Wobbe se indican para el gas seco real en las condiciones de referencia normalizadas ISO de:

- 15 °C (combustión);
- 15 °C y 101,325 kPa (medida).

En la evaluación de conformidad con esta norma europea los parámetros se deberían determinar directamente en las condiciones de referencia normalizadas ISO. Si las propiedades están disponibles únicamente en otras condiciones de referencia y no se conoce la composición real del gas, la conversión a las condiciones de referencia normalizadas ISO se debe realizar utilizando el procedimiento descrito en la Norma EN ISO 13443.

4.3 Requisitos aplicables y métodos de ensayo para la inyección de biometano en la red de gas natural

El biometano debe cumplir los requisitos de la Norma EN 16726 para los parámetros comunes y los requisitos de la tabla 1 sólo para los parámetros específicos del biometano. La evaluación de los criterios para la salud para el biometano es compleja y depende de las materias primas del biogás y del proceso de enriquecimiento y purificación. Como resultado, se recomienda que los contaminantes a especificar y los límites a aplicar se evalúen a un nivel nacional utilizando una metodología apropiada. Un ejemplo de dicha metodología se expone en el Informe Técnico CEN/TR *Valores límites propuestos para los contaminantes en el biometano basados en los criterios de evaluación de la salud* (WI 00408007)¹⁾.

La tabla 1 recoge los requisitos comunes para la inyección en los sistemas de gas H y L.

Para la inyección en los sistemas de gas L, se deben aplicar cuando sea apropiado requisitos nacionales para el índice de Wobbe, la densidad relativa y el CO₂.

1) Este Informe Técnico CEN/TR se está desarrollando actualmente.

Tabla 1 – Requisitos comunes y métodos de ensayo aplicables para el biometano en el punto de entrada en las redes de gas H y L

Parámetro	Unidad	Valores límite ^a		Método de ensayo (informativo)
		Mín.	Máx.	
Silicio volátil total (como Si)	mgSi/m ³		0,3 a 1 ^b	EN ISO 16017-1:2000 TDS-GC-MS
Aceite del compresor		c		ISO 8573-2:2007
Impurezas de polvo		c		ISO 8573-4:2001
Compuestos clorados		–	d, e	EN 1911:2010
Compuestos fluorados			d	NF X43-304:2007 ISO 15713:2006
CO	% mol	–	0,1 ^f	EN ISO 6974- serie
NH3	mg/m ³		10	NEN 2826:1999 o VDI 3496 Blatt 1:1982-04 NF X43-303:2011
Aminas	mg/m ³		10	VDI 2467 Blatt 2:1991-08
a Los valores límites son absolutos, el número de decimales no deben implicar la exactitud de los métodos de ensayo. b Esta norma propone un rango de valores límites para los siloxanos. Los estudios han demostrado que la exposición continua al 100% de biometano durante 15 años debería requerir una especificación tan baja como 0,1 mg Si/m³. Sin embargo, un límite establecido en este nivel presentaría dificultades en términos de medición analítica (los límites actuales de cuantificación son en el mejor de los casos 0,10 mg Si/m³, lo que implicaría establecer un límite de 0,30 mg Si/m³). Además, esto no reconocería los efectos mitigantes de dilución del metano inyectado el gas natural. Se sugiere por tanto que el valor límite a aplicar [en un acuerdo de entrada a la red] se debería acordar entre el productor del biometano y el transportador del gas [operador de la red] teniendo en cuenta tanto el rendimiento de los métodos analíticos actuales como las oportunidades de dilución a través, por ejemplo, de los estudios de capacidad. Véase el anexo C para una mayor información sobre los regímenes de monitorización. c El biometano debe estar libre de impurezas diferentes de los límites “mínimos” de aceite del compresor y de impurezas de polvo. En el contexto de esta norma europea “mínimos” significa una cantidad que no convierte en inaceptable el biometano para su transporte y su uso en las aplicaciones del usuario final. d Véase el Informe Técnico CEN/TR <i>Valores límites propuestos para los contaminantes en el biometano basados en los criterios de evaluación de la salud</i> (WI 00408007). e Los haluros de alquilo son sustancias principales en el sentido de que el valor límite dado a los haluros proporciona automáticamente un valor límite satisfactorio de flúor, compuestos que contienen cloro – la medida se realiza en haluros. f El límite 0,1% se ha tomado del Reglamento CLP (CE) n° 1272/2008.				

Se pueden aplicar métodos distintos de los listados en la columna de normas aplicables en la tabla 1, siempre que se pueda demostrar y validar su aptitud para el objetivo.

Algunos métodos de ensayo no se han validado para el biometano o para las mezclas con gas natural, sin embargo se han emprendido nuevos trabajos de validación.

En el anexo A se puede encontrar información complementaria sobre los componentes listados en la tabla 1 y en el anexo B para el azufre. En el anexo C se puede encontrar información complementaria sobre esquemas de conformidad.

5 Muestreo

La toma de muestras de los componentes se debe realizar de acuerdo con los requisitos de la Normas EN ISO 10715 así como los de la Norma EN 16726. Este método de toma de muestras no se ha validado para el biometano o sus mezclas con gas natural, sin embargo se han emprendido nuevos trabajos de validación.

Otros parámetros como el silicio volátil total necesitan especial atención para el método de toma de muestras.

Se deben tomar medidas para evitar cualquier contaminación de la muestra desde el momento de la toma de muestras hasta que se pueda realizar el análisis.

Anexo A (Informativo)

Parámetros

A.1 Silicio total

Se tienen informes de que el uso de siloxanos (silicio orgánico) se está incrementando en los productos industriales de limpieza del hogar y en los productos de aseo personal. La mayoría de siloxanos son muy volátiles y se descomponen en la atmósfera en silanoles que eventualmente se oxidan en sílice (dióxido de silicio). Algunos siloxanos terminan en efluentes (incluyendo provenientes de la digestión anaeróbica agrícola) y pierden agua y se absorben dentro de las sustancias poliméricas extracelulares de las corrientes de lodo. Los siloxanos se volatizan del lodo durante la digestión anaeróbica y terminan en biogás.

A veces se añaden también siliconas en los digestores como agentes anti-espuma, cuando se pueden biodegradar en siloxanos. Los compuestos de silicio orgánico terminan en vertederos provenientes de fuentes como los botes de champú y otros recipientes en los que queda algún producto, a través de los vertidos de lodos de tratamiento de aguas residuales y provenientes de los envases y del material de construcción.

Se tienen informes de que los compuestos de silicio orgánico presentes en el biogás se oxidan durante la combustión del biogás en micro cristales de óxido de silicio, un residuo con propiedades físicas similares al cristal. El dióxido de silicio se deposita en las válvulas, en las paredes de las botellas, en los revestimientos, causando la abrasión y el bloqueo de los pistones, de las cabezas de las botellas y de las válvulas.

Las turbinas de combustión del gas son vulnerables al silicio debido a las partículas duras que causan la erosión por la alta velocidad de las corrientes de gas o a la acumulación de depósitos. Se informa del bloqueo cuando se desprenden grandes trozos de sílice. Algunos fabricantes de turbinas requieren contenidos de silicio por debajo de 0,1 silicio/m³ biometano.

Contenidos más altos de silicio desalinean y reducen la durabilidad de los captadores de oxígeno en los motores de gas estacionarios, por ejemplo, para la generación de CHP. Los depósitos de sílice sobre los elementos captadores impide la difusión del oxígeno. Los niveles de silicio por encima de 0,1 mg/m³ pueden dañar gravemente los captadores de oxígeno de algunos motores como han demostrado los productores de captadores de oxígeno.

Dentro del programa EDGaR se ha investigado el impacto de los siloxanos en las calderas domésticas. Este estudio* ha demostrado que los niveles por encima de 0,077 mg Si/Nm³ puede reducir la potencia útil térmica de las calderas por los depósitos de sílice dentro de los intercambiadores de calor hasta un nivel inaceptable (-10%). El impacto de los depósitos de sílice sobre la sonda de ionización por la contaminación del gas con la sílice en el mismo orden de magnitud puede producir un fallo en el dispositivo de detección de llama.

Además de los siloxanos, los biogases pueden contener también componentes de silicio orgánico diferentes de los siloxanos que se convierten también en sílice tras la combustión.

A.2 Hidrógeno

Véase el anexo E de la Norma EN 16726:2015.

A.3 Aceite del compresor, impurezas de polvo y materiales biogénicos

Para evitar problemas con la acumulación de aceite lubricante, con el polvo y con otras impurezas, se debería instalar aguas abajo del equipo un mínimo de un filtro para eliminar el aceite. El polvo y las impurezas se pueden eliminar utilizando un filtro de polvo dedicado. La función principal del filtro de polvo dedicado es retener el polvo o las partículas sólidas. La operación del filtro no debería verse dificultada por agua, aceite o gotitas de hidrocarburo. El filtro debería ser del tipo cartucho. El cartucho debería retener el 99% del polvo de 5 µm y el 99% del líquido ≥ 10 µm. Por favor, téngase en cuenta que la eliminación del aceite y del polvo son operaciones independientes de la unidad. El primer filtro tendrá que encargarse tanto del aceite como de las partículas, independientemente del diseño del filtro.

A.4 Temperatura del punto de rocío del agua y del punto de rocío del hidrocarburo

Véase el anexo C de la Norma EN 16726:2015.

Anexo B (Informativo)

Odorización y azufre

B.1 Enfoque del Comité europeo CEN/TC 408

Con respecto al contenido de azufre en el gas natural, el Comité europeo CEN/TC 408 toma la decisión sobre un enfoque de cómo manejar las diferentes opiniones acerca del contenido máximo permitido de azufre, y acuerda que la norma para la inyección seguirá la especificación expuesta en la Norma EN 16726.

B.2 Generalidades

El gas contiene habitualmente una pequeña cantidad de azufre como resultado de la pudrición de sustancias orgánicas. Este puede venir como sulfuro de hidrógeno, sulfuro de carbonilo, mercaptano y otras clases de sulfuros, dependiendo del origen del gas y de sus tratamientos. Además, en casi todas las redes de distribución, y en algunas redes de transmisión también, se añade un odorante artificial que en la mayoría de los casos se basa en compuestos orgánicos de azufre para detectar el gas en caso de fuga.

En general se ha acordado que las redes a alta presión contienen preferiblemente gas sin odorizar. Para estos gases, se aplicará un contenido máximo total de azufre de 20 mg/m³. Nada debería impedir que las prácticas existentes con respecto a la transmisión de gas odorizado entre las redes a alta presión continúen.

El biometano podría contener elementos residuales que pueden afectar al proceso de odorización.

B.3 Azufre total en el odorante

En todos los países europeos, el gas distribuido se odoriza por razones de seguridad. En tanto que la mayoría de los odorantes utilizados son moléculas basadas en el azufre, la odorización incrementa la cantidad de azufre en el gas. El informe de Marcogaz sobre las prácticas de odorización del gas natural en Europa indica la cantidad habitual de azufre añadido en diferentes países mediante la odorización en términos de azufre y azufre mercaptano total.

NOTA En algunos países, la adición de odorante se puede realizar aguas arriba de la red de distribución.

Anexo C (Informativo)

Ejemplos de diferentes esquemas de conformidad

C.1 Generalidades

Este anexo proporciona un marco y ejemplos de medios y de métodos (analíticos o técnicos) para cumplir con los valores límites normalizados.

La producción y la inyección de biometano o su uso como combustible para vehículos dependen de las condiciones locales tales como:

- producción distribución y consumo: dimensiones, caudales, estacionalidad, requisitos del distribuidor: doméstico, combinado potencia y poder calorífico (CHP), etc.;
- diseño de la red y del equipo específico: tuberías metálicas o de plástico, etc.

C.2 Requisitos generales

C.2.1 Condiciones permitidas

Las condiciones de operación se deberían acordar entre las partes implicadas y precisar todas las medidas necesarias para alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, equipamiento, trabajadores y usuarios finales en su totalidad. El permiso debería incluir también las reglas de conformidad para los valores límites, o parámetros o medidas técnicas equivalentes, requisitos adecuados relativos a la seguridad y al medioambiente y requisitos de supervisión.

Las condiciones de acuerdo se deberían basar en las mejores técnicas disponibles.

Este permiso o acuerdo puede presentar en una tabla las diferentes condiciones:

- parámetros y sus unidades;
- métodos y medios de control (normas EN, o procedimientos o protocolos específicos, si existen);
- comunicación: señal a la sala central de control;
- registro: registro de las materias primas;
- condiciones para las alarmas y alertas;
- condiciones para la desconexión.

C.2.2 plantas de actualización

Las plantas de actualización se deberían diseñar, construir y operar de forma que los valores límites fijados en esta norma no se excedan en el gas inyectado en la red durante un periodo apropiado definido en el permiso local.

C.2.3 Control y supervisión

Se debería instalar un equipo de medición y se deberían utilizar técnicas que permitan supervisar los parámetros, las condiciones, y las concentraciones másica/molar aplicables a los procesos de actualización e inyección.

Los requisitos de medición y los métodos de control se deberían desarrollar en el acuerdo o en las condiciones adjuntas al acuerdo emitido por la autoridad competente.

Los parámetros aplicables se definen en el permiso local, basándose en una evaluación de los riesgos de las materias primas y del usuario final.

La instalación y el funcionamiento apropiados del equipo de supervisión automático para la inyección o el uso se deberían someter a un control y a un ensayo de inspección anual. La calibración se ha de realizar por medio de mediciones paralelas con los métodos de referencia cada tres años como mínimo.

C.2.4 Mediciones

Todos los resultados de medición se deberían registrar, procesar y presentar de una forma apropiada con el fin de posibilitar a las autoridades competentes verificar la conformidad con las condiciones de operación permitidas y con los valores límites establecidos en esta norma de acuerdo con los procedimientos a decidir por estas autoridades nacionales.

Se deberían realizar las siguientes mediciones de los parámetros.

Tabla C.1 – Mediciones de los parámetros

Fase	Mediciones de los parámetros aplicables
Periodo de puesta en marcha	Toma de muestras y análisis del laboratorio Mediciones continuas de los parámetros o de los parámetros de operación del proceso cerca del punto de inyección o en otro punto.
Primer año de operación	Toma de muestras periódica y medición
Operación continua	Mediciones continuas de los parámetros aplicables o de los parámetros de operación del proceso cerca del punto de inyección o en otro punto. Ejemplos de los parámetros aplicables: <u>temperatura, presión, Wobbe, H₂S, O₂</u>
Periódicamente: 2 veces/una vez al año, cada 2 años,...	Toma de muestras y análisis del laboratorio Ejemplos de los parámetros aplicables: <u>Siloxanos, compuestos halogenados, metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos, o cualquier otra sustancia peligrosa si se sospecha que está presente en las materias primas</u>

Las partes implicadas fijan los periodos de medición en los que han establecido los valores límites para dichos parámetros aplicables.

C.2.5 Evaluación de riesgos

La conformidad con los valores límites se deberían determinar y acordarse basándose en:

- una evaluación de riesgos (riesgo es una cuestión de peligro y exposición en el tiempo);
- la situación local (clima, ...);
- la operación y la arquitectura de la red (redes secas, PE/acero, mezcla de gas, presión,...).

C.3 Prácticas habituales

En las tablas siguientes se muestran ejemplos de prácticas habituales y de evaluación de riesgos en la industria europea del biometano.

Tabla C.2 – Prácticas habituales

Parámetros	Riesgos	Control	Observaciones
Poder calorífico, índice de Wobbe, densidad	Alteraciones en la operación del equipo	Supervisión continua	Horario, diario
O ₂	Alteración en la operación del equipo Corrosión a largo plazo y sistemas húmedos	Supervisión continua. Redes secas	Horario, diario
CO ₂ punto de rocío del agua	Alteración en la operación del equipo + Corrosión a largo plazo	Supervisión continua. Redes secas	Horario, diario, mensual
Agentes odorizantes (rango)	Seguridad para el usuario final (fuga)	Depende de las condiciones nacionales	Depende de las reglas nacionales
H ₂ S	Corrosión a largo plazo	Supervisión continua	Diario, mensual o anual
	Exposición a corto plazo al nivel alto	Supervisión continua	Horario
	Variación de la calidad NG en el punto fronterizo		Diario o mensual o anual

Tabla C.3 – Evaluaciones de riesgos

Parámetros	Riesgos	Control
CO	Exposición a corto plazo	Toma de muestras periódica ^a
Silicio volátil total (como Si)	Daños a medio/largo plazo en equipos estacionales	Control de los agentes químicos Control de las materias primas ^a Inspección y mantenimiento periódico del filtro
	Daños a medio/largo plazo en componentes de vehículos o en equipos industriales sensibles (turbina de gas)	Toma de muestras periódica ^a
		Inspección y mantenimiento periódico del filtro
Metales pesados y sus compuestos	Toxicidad a largo plazo, crónica Umbral/sin umbral	Control de materias primas ^b Toma de muestras periódica Evaluación de riesgos para la salud
Flúor y sus compuestos Cloro y sus compuestos	Toxicidad a largo plazo, crónica Umbral/sin umbral Daños a largo plazo debido a la corrosión	Toma de muestras periódica ^a Control de materias primas ^b
Mono aromáticos (BTEX) Poli aromáticos (PAHs) hidrocarburos	Toxicidad a largo plazo, crónica Umbral/sin umbral	Toma de muestras periódica ^a Control de materias primas ^b Evaluación de riesgos para la salud
Mercaptanos, terpeno	Neutralización del agente odorizante	Toma de muestras periódica ^a
Agentes biológicos	Peligro biológico	Inspección y mantenimiento periódico del filtro
a La toma de muestras periódica se puede utilizar con diferentes condiciones y frecuencia: – durante la puesta en marcha; – periódicamente; – si existe un riesgo dependiendo de variación de las materias primas; – cuando se cambian las materias primas. No se requiere toma de muestras si se mantienen los valores límites en las materias primas. b El control de las materias primas depende del material orgánico empleado en los procesos de digestión: Recomendado para el biometano procedente de los residuos, no para el biometano proveniente de los desechos agrícolas.		

Anexo D (Informativo)

Desviaciones-A

Desviación-A: Desviación nacional debido a las reglamentaciones, la alteración de la cual está por el momento fuera de las competencias del miembro nacional de CEN/CENELEC:

Esta norma europea no está bajo ninguna directiva de la UE.

En los países de CEN/CENELEC correspondientes estas desviaciones-A son válidas en lugar de las disposiciones de la norma europea hasta que se hayan eliminado.

Apartado	Desviación
4.3 Tabla 1 Silicio volátil total (como Si)	Alemania – Ministerial Regulation Gas Quality – MR Gaskwaliteit; Regeling van de Minister van Economische Zaken del 16 febrero de 2016, nr. WJZ/15079642, tot wijziging van de Regeling gaskwaliteit De acuerdo con la legislación anterior el valor del silicio volátil total (como Si) debe cumplir los requisitos del Ministerial Regulation Gas Quality, y se deben cumplir los siguientes requisitos: El valor máximo para los siloxanos volátiles totales debe ser inferior o igual $< 0,1 \text{ mg Si/m}^3$ en el punto de inyección del gas en la red.
4.3 Tabla 1 Silicio volátil total (como Si)	Dinamarca – “Gasreglementet”, section C12, dealing with requirements on gas quality (Executive Order no. 1264 del 14 de Diciembre de 2012) De acuerdo con la legislación anterior el valor del silicio volátil total (como Si) debe cumplir los requisitos de la Danish Regulation on Gas Quality, y se deben cumplir los siguientes requisitos: El valor máximo para los siloxanos volátiles totales debe ser inferior o igual $< 1,0 \text{ mg/m}^3_n$ en el punto de inyección del gas en la red, que corresponde aproximadamente con $0,4 \text{ mg/m}^3_n$ (Si)

Bibliografía

- [1] EU Mandate M/475 to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines.
- [2] EN 1911:2010, *Stationary source emissions. Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl. Standard reference method.*
- [3] EN ISO 6326-1:2009, *Natural gas. Determination of sulfur compounds. Part 1: General introduction (ISO 6326-1:2007).*
- [4] EN ISO 6326-3:1997, *Natural gas. Determination of sulfur compounds. Part 3: Determination of hydrogen sulfide, mercaptan sulfur and carbonyl sulfide sulfur by potentiometry (ISO 6326-3:1989).*
- [5] EN ISO 6326-5:1998, *Natural gas. Determination of sulfur compounds. Part 5: Lingener combustion method (ISO 6326-5:1989).*
- [6] EN ISO 6327:2008, *Gas analysis. Determination of the water dew point of natural gas. Cooled surface condensation hygrometers (ISO 6327:1981).*
- [7] EN ISO 6974 (todas las partes), *Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography (ISO 6974).*
- [8] EN ISO 6975:2005, *Natural gas. Extended analysis. Gas-chromatographic method (ISO 6975:1997).*
- [9] EN ISO 6976:2016, *Natural gas. Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition (ISO 6976:2016).*
- [10] EN ISO 10101-1:1998, *Natural gas. Determination of water by the Karl Fischer method. Part 1: Introduction (ISO 10101-1:1993).*
- [11] EN ISO 10101-2:1998, *Natural gas. Determination of water by the Karl Fischer method. Part 2: Titration procedure (ISO 10101-2:1993).*
- [12] EN ISO 10101-3:1998, *Natural gas. Determination of water by the Karl Fischer method. Part 3: Coulometric procedure (ISO 10101-3:1993).*
- [13] EN ISO 14532:2005, *Natural gas. Vocabulary (ISO 14532:2001 including Corrigendum 1:2002).*
- [14] EN ISO 15403-1:2008, *Natural gas. Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles. Part 1: Designation of the quality (ISO 15403-1:2006).*
- [15] EN ISO 16017-1:2000, *Indoor, ambient and workplace air. Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography. Part 1: Pumped sampling (ISO 16017-1:2000).*
- [16] EN ISO 18453:2005, *Natural gas. Correlation between water content and water dew point (ISO 18453:2004).*

- [17] EN ISO 19739:2005, *Natural gas. Determination of sulfur compounds using gas chromatography (ISO 19739:2004)*.
- [18] ISO/TR 11150:2007, *Natural gas. Hydrocarbon dew point and hydrocarbon content*.
- [19] ISO/TR 12148:2009, *Natural gas. Calibration of chilled mirror type instruments for hydrocarbon dewpoint (liquid formation)*.
- [20] ISO 8573-2:2007, *Compressed air. Part 2: Test methods for oil aerosol content*.
- [21] ISO 8573-4:2001, *Compressed air. Part 4: Test methods for solid particle content*.
- [22] ISO 15713:2006, *Stationary source emissions. Sampling and determination of gaseous fluoride content*.
- [23] ISO 23874:2006, *Natural gas. Gas chromatographic requirements for hydrocarbon dewpoint calculation*.
- [24] Altfeld, K. and Pinchbeck D.: "Admissible hydrogen concentrations in natural gas systems", gas for energy, No. 3 (2013), pp. 36-47 (GERG study).
- [25] S. Gersen, P. Visser, V.M. van Essen, H.B. Levinsky, "Regarding specifications for siloxanes in biomethane" (Edgar study).
- [26] Natural Gas odourisation practices in Europe" document GI-OD-09_04 from Marcogaz.
- [27] NF X43-304:2007, *Stationary source emissions. Measurement of the concentration of fluorinated compounds, expressed in hydrofluoric acid (HF). Manual method. Émissions de sources fixes*.
- [28] NF X43-303:2011, *Stationary source emissions. Determination of ammonia (NH₃). Émissions de sources fixes*.
- [29] NEN 2826:1999, *Air quality. Stationary sources emissions. Sampling and determination of gaseous ammonia content*.
- [30] VDI 3496, Blatt 1:1982-04, *Gaseous emission measurement; determination of basic nitrogen compounds seizable by absorption in sulphuric acid*.
- [31] VDI 2467, Blatt 2:1991-08, *Gaseous air pollution measurement; measurement of primary and secondary aliphatic amines by means of the high performance liquid chromatography (HPLC)*.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR Internacional, SAU

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

